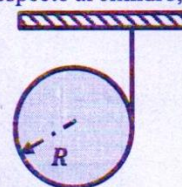


Física I – Módulo II Rec 14-12-2023						Turnos: I, J, K y L						Parcial N°:		
Apellido y Nombre:						Alumno N°:						Nota:		
1			2			3			4			5		
a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	b	

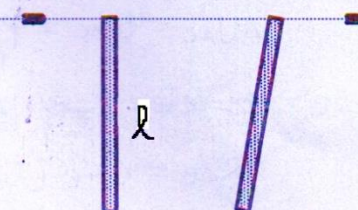
Aclarar en cada una de las situaciones analizadas, el modelado, así como las suposiciones y aproximaciones que han sido consideradas. Justificar todas las respuestas.

Situación 1: Un cilindro macizo de radio $R = 0,2\text{ m}$ y masa $m = 5\text{ kg}$ posee un momento de inercia $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$ y tiene una cuerda ideal enrollada en su periferia. Un extremo de dicha cuerda está fijo en el cilindro, y el otro fijo al techo, como se muestra en la figura. Si en un instante dado se libera el sistema y considerando que la cuerda no desliza con respecto al cilindro,



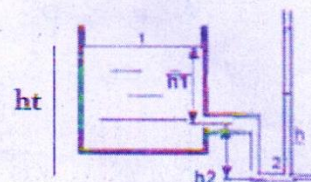
- Hallar la aceleración angular y la aceleración del centro de masas del disco durante su caída encontrando también el módulo de la tensión.
- Calcular la energía cinética del disco a los 3 segundos de haber comenzado a caer considerando que partió del reposo.
- ¿Se conserva la cantidad de movimiento $\vec{P}$, el momento angular $\vec{L}$ y la energía mecánica del disco durante la caída? Justifique los conceptos energéticos numéricamente.

Situación 2: Una bala de masa $m = 10\text{ g}$ y rapidez (módulo de la velocidad) $v_1 = 250\frac{\text{m}}{\text{s}}$, se dirige hacia un extremo de una varilla homogénea (de masa $M = 8\text{ Kg}$, longitud $L = 2\text{ m}$ y momento de inercia respecto a su centro de masa "CM" $I_{barraCM} = \frac{1}{12}ML^2$), siguiendo una trayectoria perpendicular a la misma. La varilla se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin roce. La bala, atraviesa la varilla saliendo con $v_2 = 75\frac{\text{m}}{\text{s}}$. En el grafico se puede apreciar el instante anterior y posterior desde una vista superior.



- Defina el sistema bajo estudio ¿se conserva la cantidad de movimiento?
- ¿Se conserva el momento cinético? calcule la velocidad final de traslación y rotación de la varilla.
- Calcule la energía cinética inicial y final del sistema bajo estudio ¿se conserva la energía? Justifique.

Situación 3: De un depósito sale agua en forma continua. La altura del punto 1 es $h_1 = 8\text{ m}$ respecto del orificio de salida, los puntos 2 y 3 se encuentran a $h_2 = 2\text{ m}$ por debajo del orificio de salida ubicado en el tanque. La sección transversal en el punto 2 es $A_2 = 250\text{ cm}^2$, y en el punto 3 $A_3 = 50\text{ cm}^2$. El área del depósito es muy grande comparada con las secciones del tubo. $h_t = 10\text{ metros}$

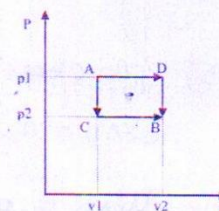


- Hállese la presión absoluta en el punto 2.
- ¿Cuál será la altura h en el tubo abierto ubicado por encima de 2?
- Calcúlese el caudal en litros/seg. ¿Cuál será la velocidad en el punto de salida? Expresar que modelo de fluidos y flujo, que aproximaciones utiliza y en que conceptos y principios se basa para resolver el problema. Ayuda: $P_{atm} = 101325\text{ Pa}$.

Situación 4: Una locomotora que se mueve a $v_l = 30\frac{\text{m}}{\text{s}}$, se aproxima y pasa a una persona que se encuentra parada a un lado de la vía. Su silbato emite un tono de frecuencia $f_l = 2\text{ kHz}$. ¿Qué frecuencia escuchará la persona?

Ayuda: La rapidez del sonido es de $v = 340\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

- Conforme el tren se aproxima.
- Y al alejarse?



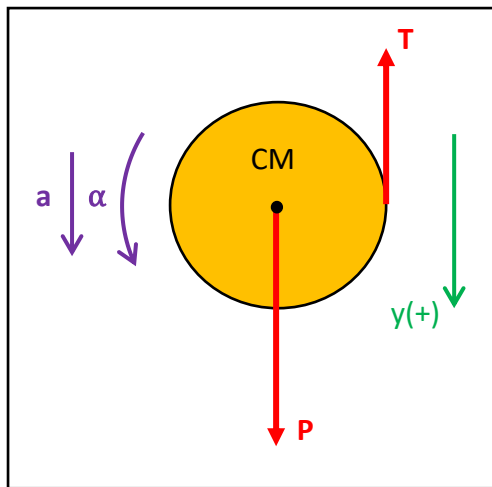
Situación 5: Cierta cantidad de oxígeno se encuentra a una temperatura $T_1 = 50^\circ\text{C}$ a una presión $P_1 = 8\text{ atm}$ y ocupa un volumen de $V_1 = 5\text{ l}$. Se pretende ir del punto A al punto B por distintos procesos, uno de ellos ADB y el otro ACB. El gas es sometido a un cambio de estado aumentando su volumen a $V_2 = 15\text{ l}$ y disminuyendo su presión a $P_2 = 6\text{ atm}$. $C_p = \frac{7}{2}R$, $C_v = \frac{5}{2}R$ $R = 0,082\frac{\text{lit}\cdot\text{atm}}{\text{K mol}}$

- Hallar la cantidad de calor Q recibido por el gas; el trabajo W realizado por este y su variación de energía interna ΔU . Realizar las tablas que contengan estos valores para ambos procesos.
- ¿Los resultados son los mismos si la transformación ocurre por el camino ADB? En cada punto (A, B, C, D) encontrar la presión, el volumen y la temperatura. Realizar las tablas que contengan estos valores.
- Con el calor disponible en el proceso AD, ¿qué masa de agua se podría calentar desde 10°C hasta 75°C ? $c_{H_2O} = 1\frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$

Situación 1:

Datos: $R=0,2\text{m}$; $m=5\text{kg}$; $I_{CM}=\frac{1}{2}MR^2$

a) α ? a ? T ?



$$\sum F_y: -T + P = ma \Rightarrow -T + mg = ma \quad (1)$$

$$\sum \tau_z^{(CM)}: T \cdot R = I\alpha$$

$$Y \text{ con } \alpha = \frac{a}{R} \Rightarrow TR = \frac{1}{2}mR^2 \frac{a}{R} \Rightarrow T = \frac{1}{2}ma \quad (2)$$

$$\text{Haciendo (1) + (2): } mg = \left(m + \frac{1}{2}m\right)a = \frac{3}{2}ma \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g = \frac{3}{2}a \Rightarrow$$

$$a = \frac{2}{3}g$$

$$a = 6,5\hat{3} \text{ m/s}^2$$

$$\alpha = \frac{a}{R} \Rightarrow$$

$$\alpha = \frac{2}{3} \frac{g}{R}$$

$$\alpha = 32,6 \hat{1} /s^2$$

$$T = \frac{1}{2}ma = \frac{1}{2}m \frac{2}{3}g \Rightarrow$$

$$T = \frac{1}{3}mg$$

$$T = 16, \hat{3} \text{ N}$$

b) $v_{0y}=0$, $t=3\text{s} \mapsto E_C$?

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2}mR^2 \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mR^2 \frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_C = \frac{3}{4}mv^2 \quad (3)$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y t = a_y t = \frac{2}{3}gt \Rightarrow v_y(3) = \frac{2}{3}g3s = 19,6 \text{ m/s}$$

Reemplazando en (3):

$$E_C = 1.440,6 \text{ J}$$

c) Δp ? ΔL ? ΔE_m ?

$$\sum \bar{F}_{ext} = \frac{d\bar{p}}{dt} = \langle 0; P \rangle \neq 0 \Rightarrow \Delta \bar{p} \neq 0 \Rightarrow \bar{p} \text{ no se conserva}$$

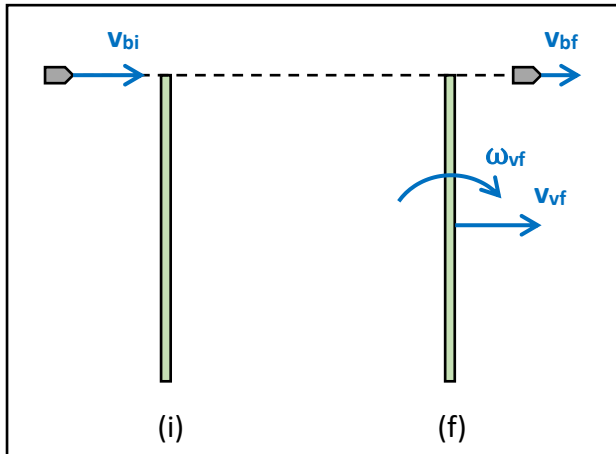
$$\sum \bar{\tau}_{ext} = \frac{d\bar{L}}{dt} = \langle 0; 0; TR \rangle \neq 0 \Rightarrow \Delta \bar{L} \neq 0 \Rightarrow \bar{L} \text{ no se conserva}$$

$$W_{Fnc} = \Delta E_m = 0 \Rightarrow \text{La } E_m \text{ sí se conserva (T no realiza trabajo)}$$

Situación 2:

Datos: $m=10\text{g}$; $v_{bi}=250\text{m/s}$; $M=8\text{kg}$; $\ell=2\text{m}$; $I_{CM}=(1/12)M\ell^2$; $v_{bf}=75\text{m/s}$; $v_{vi}=0$; $\omega_{vi}=0$

a) SBE? Δp ?



SBE: bala + varilla

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0 \Rightarrow \vec{p} \text{ se conserva}$$

b) v_{vf} ? ω_{vf} ?

$$p_{xi} = p_{xf} \Rightarrow mv_{bi} = mv_{bf} + Mv_{vf}$$

$$\Rightarrow \boxed{v_{vf} = \frac{m(v_{bi} - v_{bf})}{M}} \quad \boxed{v_{vf} \simeq 0,22 \text{ m/s}}$$

$$\Sigma \vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{L} = 0 \Rightarrow \vec{L} \text{ se conserva}$$

$$L_{zi}^{CM} = L_{zf}^{CM} \Rightarrow mv_{bi} \frac{\ell}{2} = mv_{bf} \frac{\ell}{2} + I\omega_{vf} \Rightarrow m(v_{bi} - v_{bf}) \frac{\ell}{2} = \frac{1}{12} M \ell^2 \omega_{vf} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega_{vf} = 6 \frac{m(v_{bi} - v_{bf})}{M \ell}} \quad \boxed{\omega_{vf} \simeq 0,66 \text{ 1/s}}$$

c) E_{Ci} ? E_{Cf} ? ΔE_C ?

$$E_{Ci} = \frac{1}{2} m v_{bi}^2 = 312,5 \text{ J}$$

$$E_{Cf} = \frac{1}{2} m v_{bf}^2 + \frac{1}{2} M v_{vf}^2 + \frac{1}{2} I \omega_{vf}^2 = \frac{1}{2} m v_{bf}^2 + \frac{1}{2} M v_{vf}^2 + \frac{1}{24} M \ell^2 \omega_{vf}^2$$

Operando...

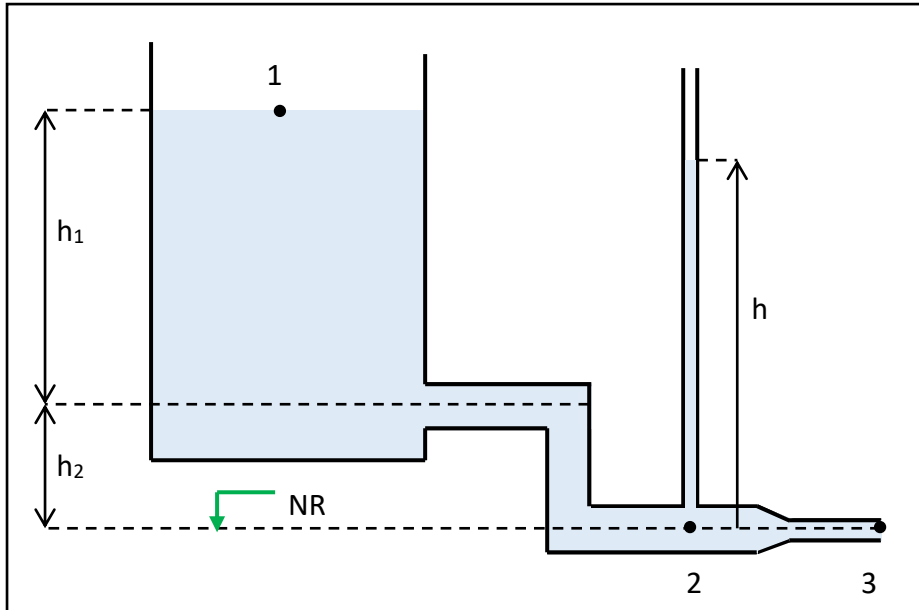
$$E_{Cf} = \frac{1}{2} m v_{bf}^2 + 2 \frac{m^2}{M} (v_{bi} - v_{bf})^2 \simeq 28,9 \text{ J}$$

$$E_{Ci} > E_{Cf} \Rightarrow \Delta E_C = E_{Cf} - E_{Ci} < 0 \Rightarrow \text{hay pérdida de energía cinética}$$

Situación 3:

Datos: $h_1=8\text{m}$; $h_2=2\text{m}$; $A_2=250\text{cm}^2$; $A_3=50\text{cm}^2$; $A_1 \gg A_2$ y A_3

a) $p_{\text{abs}2}$?



Teorema de Bernoulli e/ 1 y 3:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 =$$
$$= p_3 + \rho g y_3 + \frac{1}{2} \rho v_3^2$$

Con $v_1 \approx 0$:

$$p_{\text{at}} + \rho g (h_1 + h_2) =$$
$$= p_{\text{at}} + \frac{1}{2} \rho v_3^2$$

$$\Rightarrow v_3^2 = 2g(h_1 + h_2)$$

Por continuidad: $v_2 A_2 = v_3 A_3 \Rightarrow v_2 = \frac{A_3}{A_2} v_3 = \frac{A_3}{A_2} \sqrt{2g(h_1 + h_2)}$ (*)

T. B. e/ 1 y 2:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \Rightarrow p_{\text{at}} + \rho g (h_1 + h_2) = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \Rightarrow$$

$$p_2 = p_{\text{at}} + \rho g (h_1 + h_2) - \frac{1}{2} \rho \left(\frac{A_3}{A_2} \sqrt{2g(h_1 + h_2)} \right)^2 = p_{\text{at}} + \rho g (h_1 + h_2) \left[1 - \left(\frac{A_3}{A_2} \right)^2 \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p_2 = 195.405 \text{ Pa}$$

b) h ?

$$p_2 = p_{\text{at}} + \rho g h \Rightarrow h = \frac{p_2 - p_{\text{at}}}{\rho g} \Rightarrow h = 9,6 \text{ m}$$

c) $Q(\ell/s)$? v_3 ? Aproximaciones

$$A_3 = 50\text{cm}^2 \cdot \frac{1\text{m}^2}{10^4\text{cm}^2} = 50 \cdot 10^{-4}\text{m}^2 \quad \wedge \quad 1\text{m}^3 = 10^3\ell$$

$$Q = v_3 A_3 = \sqrt{2g(h_1 + h_2)} A_3 = 0,07 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q = 70 \ell/\text{s}$$

$$v_3 = \sqrt{2g(h_1 + h_2)} \Rightarrow v_3 = 14 \text{ m/s}$$

Fluido: ♦ No viscoso
♦ Incompresible

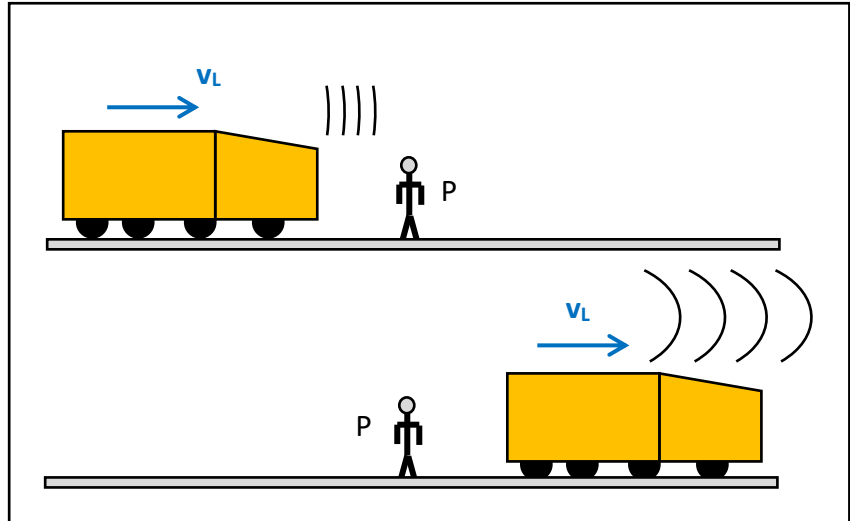
Flujo: ♦ Estacionario
♦ Irrotacional

Situación 4:

Datos: $v_L=30\text{m/s}$; $v_P=0$; $f_L=2\text{kHz}$; $v=340\text{m/s}$

Expresión general:

$$f_P = \frac{v \pm v_P}{v \pm v_L} f_L$$



a) Locomotora se aproxima $\mapsto f_P$?

$$f_P = \frac{v}{v - v_L} f_L \Rightarrow$$

$$f_P \simeq 2,19 \text{ kHz}$$

b) Locomotora se aleja $\mapsto f_P$?

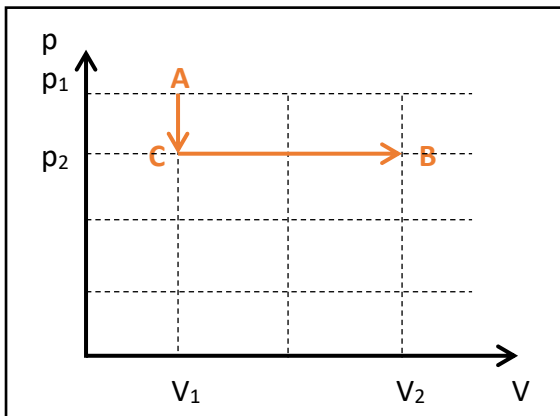
$$f_P = \frac{v}{v + v_L} f_L \Rightarrow$$

$$f_P \simeq 1,84 \text{ kHz}$$

Situación 5:

Datos: $T_1=323\text{K}$; $p_1=8\text{atm}$; $V_1=5\ell$; $V_2=15\ell$; $p_2=6\text{atm}$; O_2 : gas diatómico

a) Proceso ACB $\rightarrow$ Q? W? ΔU ?



$$pV = nRT \Rightarrow \frac{pV}{T} = \text{cte.} \quad \wedge \quad \Delta U = Q - W$$

$$n = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \quad \wedge \quad C_V = \frac{5}{2}R \quad \wedge \quad C_p = \frac{7}{2}R$$

$$A \rightarrow C: V = \text{cte.} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_C} \Rightarrow T_C = \frac{p_2}{p_1} T_1$$

$$C \rightarrow B: p = \text{cte.} \Rightarrow \frac{V_1}{T_C} = \frac{V_2}{T_B} \Rightarrow T_B = \frac{V_2}{V_1} T_C = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1$$

Símbolos:

	p	V	T
A	p_1	V_1	T_1
C	p_2	V_1	$\frac{p_2}{p_1} T_1$
B	p_2	V_2	$\frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1$

Números:

	p(atm)	V(ℓ)	T(K)
A	8	5	323
C	6	5	242,25
B	6	15	726,75

$$AC) V = \text{cte.} \Rightarrow W_{AC} = 0 \Rightarrow \Delta U_{AC} = Q_{AC} = nC_V(T_C - T_A) = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \frac{5}{2} R \left(\frac{p_2}{p_1} T_1 - T_1 \right) \Rightarrow$$

$$\Delta U_{AC} = Q_{AC} = \frac{5}{2} p_1 V_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right) = -25 \ell \text{atm}$$

$$CB) p = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U_{CB} = Q_{CB} - W_{CB}$$

$$Q_{CB} = nC_p(T_B - T_C) = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \frac{7}{2} R \left(\frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 - \frac{p_2}{p_1} T_1 \right) = \frac{7}{2} p_2 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right) = 210 \ell \text{atm}$$

$$W_{CB} = p_C(V_B - V_C) = p_2(V_2 - V_1) = 60 \ell \text{atm}$$

$$\Delta U_{CB} = Q_{CB} - W_{CB} = \frac{5}{2} p_2 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right) = 150 \ell \text{atm}$$

Símbolos:

	Q	W	ΔU
AC	$\frac{5}{2} p_1 V_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right)$	0	$\frac{5}{2} p_1 V_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right)$
CB	$\frac{7}{2} p_2 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right)$	$p_2(V_2 - V_1)$	$\frac{5}{2} p_2 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right)$

Números:

	Q(ℓatm)	W(ℓatm)	$\Delta U(\ell \text{atm})$
AC	-25	0	-25
CB	210	60	150

b) Proceso ADB $\rightarrow$ Q? W? ΔU ?

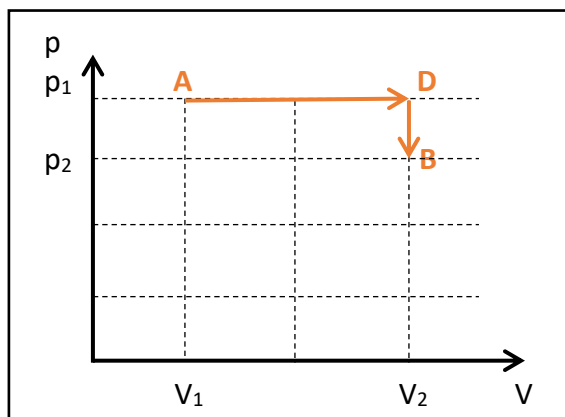
$$A \rightarrow D: p = \text{cte.} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_D} \Rightarrow T_D = \frac{V_2}{V_1} T_1$$

$$AD) p = cte. \Rightarrow \Delta U_{AD} = Q_{AD} - W_{AD}$$

$$Q_{AD} = nC_p(T_D - T_A) = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \frac{7}{2} R \left(\frac{V_2}{V_1} T_1 - T_1 \right) = \frac{7}{2} p_1 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right) = 280 \text{ } \ell atm$$

$$W_{AD} = p_A(V_D - V_A) = p_1(V_2 - V_1) = 80 \text{ } \ell atm$$

$$\Delta U_{AD} = Q_{AD} - W_{AD} = \frac{5}{2} p_1 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right) = 200 \text{ } \ell atm$$



$$DB) V = cte. \Rightarrow W_{DB} = 0 \Rightarrow \Delta U_{DB} = Q_{DB} =$$

$$= nC_V(T_B - T_D) =$$

$$= \frac{p_1 V_1}{RT_1} \frac{5}{2} R \left(\frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 - T_1 \right) \Rightarrow$$

$$\Delta U_{DB} = Q_{DB} = \frac{5}{2} p_1 V_2 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right) =$$

$$= -75 \text{ } \ell atm$$

Símbolos:

	Q	W	ΔU
AD	$\frac{7}{2} p_1 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right)$	$p_1(V_2 - V_1)$	$\frac{5}{2} p_1 V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right)$
DB	$\frac{5}{2} p_1 V_2 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right)$	0	$\frac{5}{2} p_1 V_2 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right)$

Números:

	Q(ℓatm)	W(ℓatm)	$\Delta U(\ell atm)$
AC	280	80	200
CB	-75	0	-75

c) Con Q_{AD} , $T_i=10^\circ C$, $T_f=75^\circ C \rightarrow m_a$?

$$Q_{AD} = 280 \text{ } \ell atm. \frac{1m^3}{10^3 \ell} \cdot \frac{1,013 \cdot 10^5 Pa}{1 atm} = 28.364 J. \frac{1 cal}{4,186 J} \simeq 6.775,92 \text{ } cal$$

$$Q_{AD} = m_a c_a (T_f - T_i) \Rightarrow m_a = \frac{Q_{AD}}{c_a (T_f - T_i)} \Rightarrow \boxed{m_a \simeq 104,245 \text{ } g}$$

Sergio R. R.